CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **15 puan**

Limandan çıkan bir tekne önce doğu yönüyle 45°'lik açı yapan kuzeydoğu doğrultusunda $30\sqrt{2}$ km ilerliyor. Ardından doğu yönünde 10 km daha gidiyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Teknenin ilk bölümde doğuya ve kuzeye doğru ne kadar yer değiştirdiğini 45° açısının sinüs değeri ve kosinüs değerini kullanarak bulunuz.

b. Teknenin son konumunun limana uzaklığını bulunuz.

Cevap: a. Yol, hipotenüsü $30\sqrt{2}$ km olan ikizkenar dik üçgen oluşturur. Doğuya $30\sqrt{2} \cdot \cos 45° = 30\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}/2 = 30$ km, kuzeye $30\sqrt{2} \cdot \sin 45° = 30$ km

b. Doğuya toplam $30 + 10 = 40$ km, kuzeye 30 km yer değiştirir. $40^2 + 30^2 = 2500$ olduğundan uzaklık $\sqrt{2500} = 50$ km'dir.

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **15 puan**

Bir kamp sandalyesinin 1 m uzunluğundaki sırt dayanağı, oturma yüzeyiyle x açısı yapacak biçimde ayarlanabiliyor. Dayanağın üst ucunun oturma yüzeyine yüksekliği ve bu ucun dayanağın alt ucuna yatay uzaklığı x açısına göre değişiyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hipotenüs uzunluğu 1 birim olan dik üçgeni kullanarak yüksekliği ve yatay uzaklığı x açısının trigonometrik oranları türünden yazınız.

b. Yükseklik 0,28 m olduğunda yatay uzaklığı, tan x ve cot x değerlerini bulunuz.

c. Dar açı olan x büyüdükçe yüksekliğin ve yatay uzaklığın nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: a. Yükseklik = sin x, yatay uzaklık = cos x (metre)

b. $\cos x = \sqrt{1 - 0{,}0784} = \sqrt{0{,}9216} = 0{,}96$ m; $\tan x = \frac{0{,}28}{0{,}96} = \frac{7}{24}$, $\cot x = \frac{24}{7}$

c. x büyüdükçe sin x artar, cos x azalır: dayanak dikleşir, yükseklik artar ve yatay uzaklık azalır.

3 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Üç düz yolun oluşturduğu ABC üçgeninde m(BAC) = 64°'dir. BC yolunun A köşesine göre öbür yanına, üç yolun doğrultularına eşit uzaklıkta olacak biçimde bir yangın gözetleme kulesi yapılacaktır. Kulenin yeri K noktasıdır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. K noktasının hangi açıortayların kesim noktası olduğunu açıklayınız.

b. BKC açısının ölçüsünü bulunuz.

Cevap: a. B ve C köşelerindeki dış açıortaylar ile A köşesindeki iç açıortayın kesim noktasıdır. K, üçgenin BC kenarına teğet olan dış teğet çemberinin merkezidir.

b. m(ABC) + m(ACB) = 180° − 64° = 116°'dir. K noktası B ve C köşelerindeki dış açıları ikiye böldüğünden m(KBC) + m(KCB) = (360° − 116°)/2 = 122° ve m(BKC) = 180° − 122° = 58°

4 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Üçgen biçimli ince ve türdeş bir cam masa tablası, tek bir ayak üzerinde dengede durması için ağırlık merkezinden desteklenecektir. Tablanın A köşesinden çizilen kenarortayın uzunluğu 27 cm, B köşesinden çizilen kenarortayın uzunluğu 21 cm'dir.

Ayağın yerleştirileceği nokta G olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. G noktasının A köşesine ve karşı kenara kenarortay boyunca uzaklığını bulunuz.

b. G noktasının B köşesinden çizilen kenarortayı hangi uzunlukta iki parçaya ayırdığını bulunuz.

c. C köşesinden çizilen kenarortayın G noktasından geçip geçmediğini açıklayınız.

Cevap: a. Ağırlık merkezi kenarortayı köşeden itibaren 2 : 1 oranında böler: A köşesine 18 cm, karşı kenara 9 cm

b. 14 cm ve 7 cm

c. Geçer. Üçgenin üç kenarortayı aynı noktada, ağırlık merkezinde kesişir.

5 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **10 puan**

Bir parkın ABCD biçimindeki zemininde AB ve DC kenarları birbirine paraleldir. Parkın içinden geçen AC ve BD yürüyüş yolları E noktasında kesişmektedir. Ölçümlere göre $|AE| = 2 \cdot |EC|$ ve $|BE| = 2 \cdot |ED|$ olup AED çiçek bölümünün alanı 18 m²'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. BEC çim bölümünün alanının AED bölümünün alanına eşit olduğunu ABD ve ABC üçgenlerini kullanarak gösteriniz.
b. DEC ve ABE bölümlerinin alanlarını bulunuz.
c. Parkın toplam alanını bulunuz.

Cevap: a. ABD ve ABC üçgenleri paralel doğrular arasında AB ortak tabanına sahip olduğundan alanları eşittir. İkisinden de ortak ABE bölümü çıkarılırsa ortak olmayan AED ve BEC bölümlerinin alanları eşit kalır: 18 m²

b. AED ve DEC üçgenlerinin D'den AC'ye inen yüksekliği ortaktır; $|EC| = \frac{|AE|}{2}$ olduğundan A(DEC) = 9 m² olur. ABE ve AED üçgenlerinin A'dan BD'ye inen yüksekliği ortaktır; $|BE| = 2 \cdot |ED|$ olduğundan A(ABE) = 36 m² olur.

c. 36 + 18 + 18 + 9 = 81 m²

6 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **10 puan**

Okul kulübü, kenar uzunlukları 30 cm, 40 cm ve 50 cm olan dik üçgen biçimli küçük flamalar dikmiştir. Her küçük flama için 600 cm² kumaş kullanılmıştır. Tören alanı için her kenarı küçük flamanın karşılık gelen kenarının 1,5 katı olan büyük flamalar dikilecektir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Büyük flama ile küçük flama arasındaki benzerlik oranını ve bir büyük flama için gereken kumaş miktarını bulunuz.
b. Bir öğrenci "Kenarlar 1,5 katına çıktığına göre kumaş da 1,5 katı, yani 900 cm² olur." diyor. Öğrencinin hatasını açıklayınız.
c. Kumaşı küçük flamanın 4 katı olacak benzer bir flamanın kenar uzunluklarını bulunuz.

Cevap: a. Benzerlik oranı $\frac{3}{2}$; alanlar oranı $(\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$ olduğundan $600 \cdot \frac{9}{4} = 1.350$ cm²

b. Benzer üçgenlerde alanlar oranı benzerlik oranına değil, benzerlik oranının karesine eşittir. Hem taban hem yükseklik 1,5 katına çıktığı için alan 2,25 katına çıkar.

c. Alanlar oranı 4 ise benzerlik oranı 2'dir. Kenarlar 60 cm, 80 cm ve 100 cm olur.

7 Öğrenme çıktısı: 10.1.4 — **10 puan**

A, B ve C köylerini birleştiren yollar bir ABC üçgeni oluşturmaktadır. Bir harita uygulaması, bu üçgenin açıları için sin A : sin B : sin C = 3 : 5 : 7 olduğunu göstermektedir. Üç yolun toplam uzunluğu 45 km'dir. ($\cos 120° = -\frac{1}{2}$ alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Her yolun uzunluğunu sinüs teoremi ve orantı özelliğini kullanarak bulunuz.
b. Üçgenin en büyük açısının ölçüsünü kosinüs teoremiyle bulunuz.

Cevap: a. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ olduğundan a : b : c = 3 : 5 : 7 olur. 45 ÷ 15 = 3 olduğundan |BC| = 9 km, |AC| = 15 km, |AB| = 21 km

b. En büyük açı en uzun kenarın karşısındaki C açısıdır. $21^2 = 9^2 + 15^2 - 2 \cdot 9 \cdot 15 \cdot \cos C$ olduğundan $441 = 306 - 270 \cdot \cos C$ ve $\cos C = -\frac{1}{2}$ bulunur. m(C) = 120°

8 Öğrenme çıktısı: 10.1.4 — **10 puan**

Bir kargo dronu O üssünden kalkıp 6 km uzaktaki A noktasına, oradan B noktasına uçup üsse dönecektir. Üssün B noktasına uzaklığı 4 km ve m(AOB) = 60°'dir. Dronun bataryası en çok 15 km'lik uçuşa yetmektedir. ($\sqrt{7} \approx 2,65$ alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. A ile B noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz.
b. Dronun bu turu bataryası bitmeden tamamlayıp tamamlayamayacağını gösteriniz.

Cevap: a. OAB üçgeninde iki kenar ve aralarındaki açı bilindiğinden kosinüs teoremi uygulanır: $|AB|^2 = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \cos 60° = 36 + 16 - 24 = 28$ olduğundan $|AB| = 2\sqrt{7} \approx 5,3$ km

b. Tur uzunluğu 6 + 5,3 + 4 = 15,3 km olur. Bu uzunluk 15 km'yi aştığından dron turu tamamlayamaz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....